

- 【实验名称】：基于MQTT协议的物联网应用的实验
- 【实验日期】：2025年5月7日
- 【小组编号】：2
- 【小组队名】：汪汪队

组员1学号	202311081015	组员1姓名	杨博文
组员2学号	202311081033	组员2姓名	张瑾然
组员3学号	202311081024	组员3姓名	凤晨阳

一、实验目标

- 部署一个MQTT Broker。
- 实现Arduino串口与Broker的交互。

二、实验原理：(以下内容自行编写)

说明系统设计框架（包括软件和硬件方面的内容）

硬件方面：我们利用温湿度传感器采集温度和湿度信息，通过串口传递给主机。同时连接小风扇，利用输出电流的高低进行控制。我们希望通过MQTT发布命令控制其转动。

软件方面：我们首先使用EMQX Cloud部署好云端Broker，然后再编写Arduino文件读入温度湿度的信息，并接收开关风扇的信号,并将这些信息发布出来。之后使用Python脚本连接云端的MQTT，读取Arduino的信息并将其传输到MQTT，然后MQTT将其发布出来。该脚本同时也负责接收风扇开关的信号，向串口发送命令控制风扇的开关。

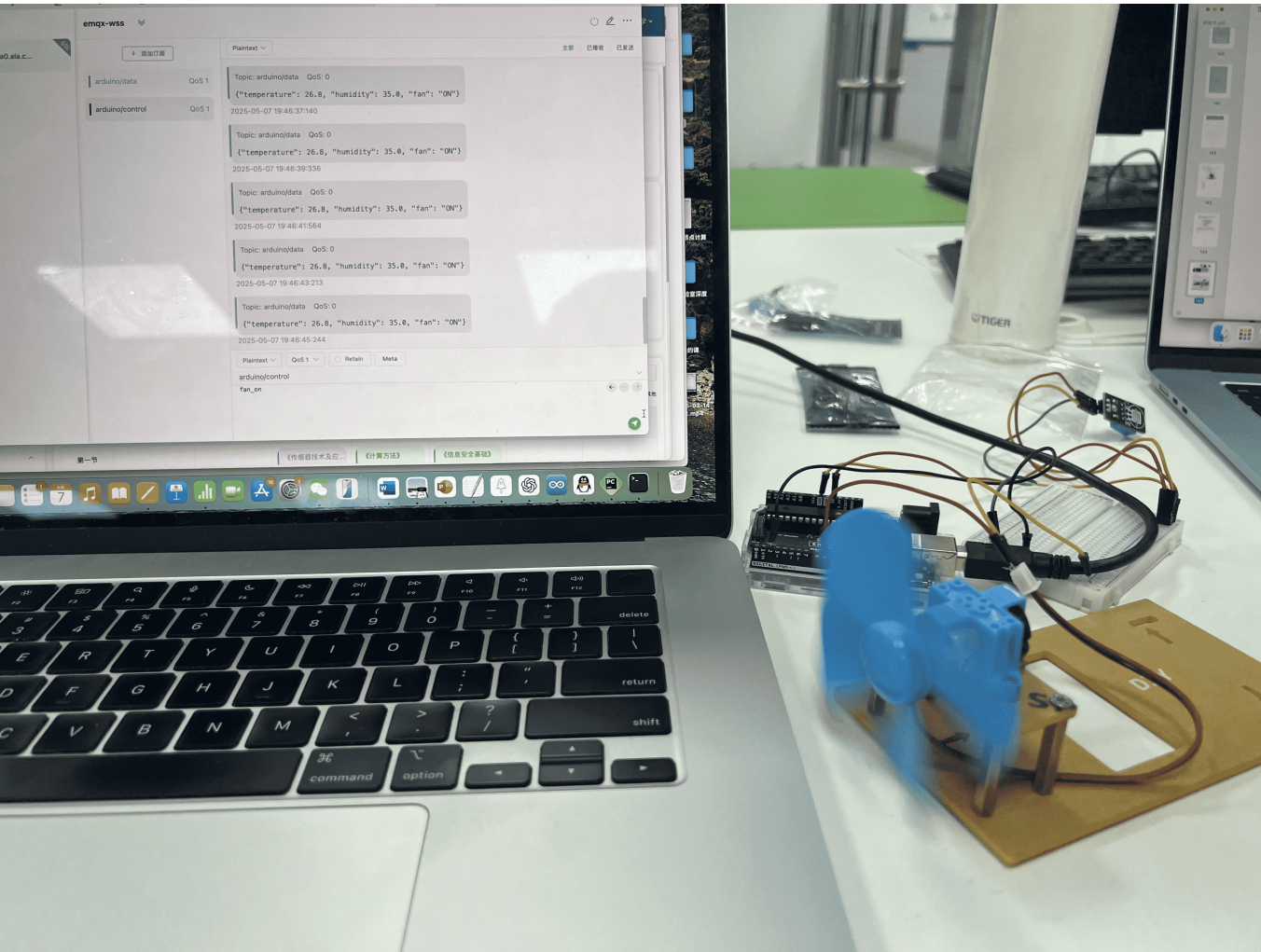
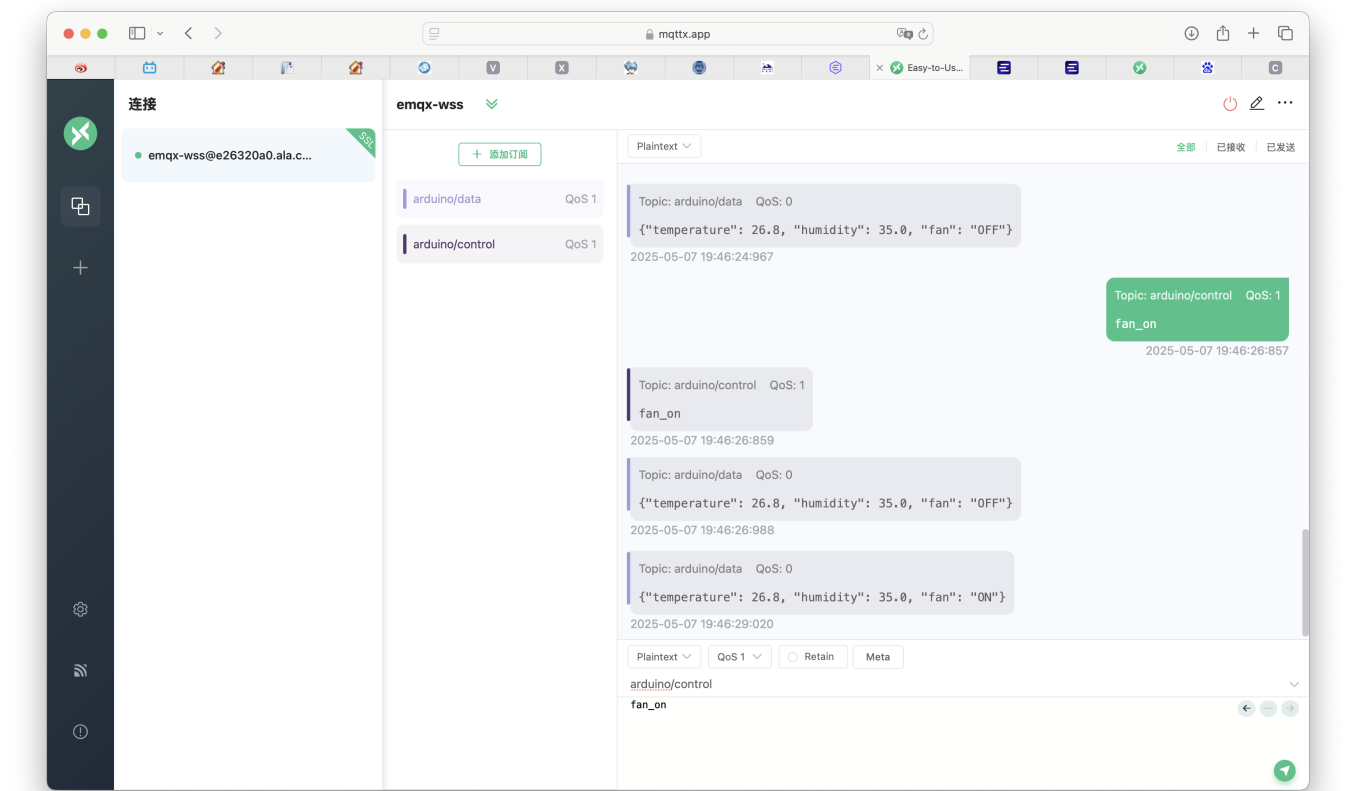
特色工作（明确自己的特色工作，以网络或文献书籍中的内容创新点将作为抄袭处理）

在该实验中，我们选择使用Python中的paho.mqtt库，来连接MQTT进行数据监控与控制，代码简洁，易排查错误，提高了调试效率

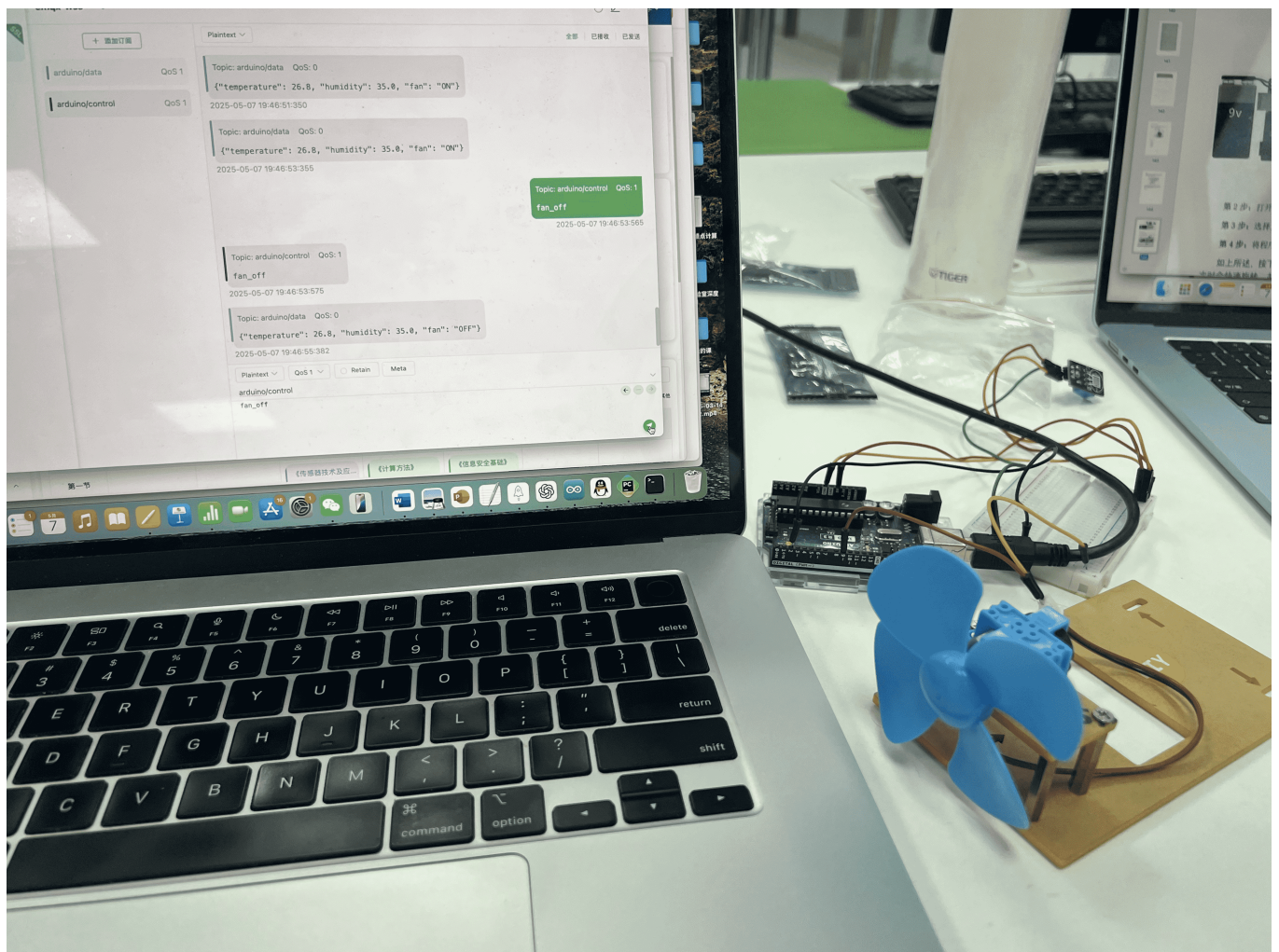
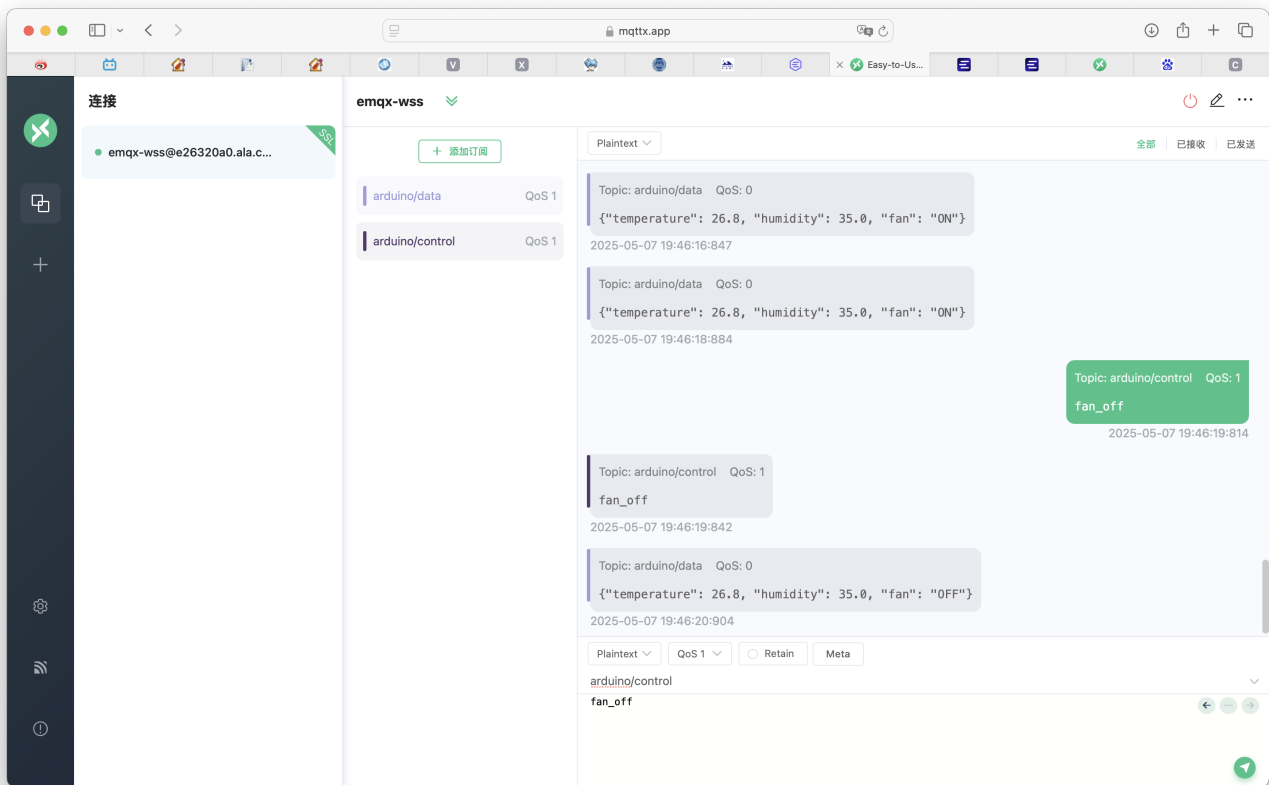
实验结果与分析

根据实验思路，我们实现了使用MQTT订阅Arduino发布的数据，并发布控制命令。以下是实验图片：

发布命令启动风扇



发布命令关闭风扇



参考文献（列出你用到的参考教材和网址）

Arduino实验书第28课（风扇控制）、第32课（温湿度传感器）

Paho MQTT Python库：<https://pypi.org/project/paho-mqtt/>

三、总结与反思：(以下内容自行编写)

在MQTTX上发布命令控制风扇时，我们发现其无法根据指令做出反应，根据检查，我们发现是由于DC Motor Driver的原因，在发现其对实验影响较小后，我们决定在去掉该部件，最后，风扇成功根据指令转动。

在通过MQTTX连接EMQX时，我们发现在线版本EMQX只能使用WebSocket over TLS/SSL连接，不能使用MQTT over TLS/SSL。在尝试无果之后我们果断采取WebSocket进行实验。